

분반	11	팀명	애플파이	작성자	학번: 2025400349 이름: 이소영
----	----	----	------	-----	---------------------------

주제 : 서울시 따릉이 이용 데이터 분석 및 대여소 불균형 문제 해결 솔루션

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

배경: 서울시 공공자전거 '따릉이'는 누적 이용 2억 5천만 건을 돌파하며 서울 시민의 중요한 이동 수단으로 자리 잡았습니다.

문제점 발견: 따릉이 이용 수요는 폭발적으로 증가했으나, 특정 시간대나 지역에 따라 대여소 간 자전거 쏠림 현상이 발생하고 있습니다.

구체적 사례 (페르소나): 마포구에 거주하는 20대 직장인 '김한솔' 씨의 사례를 통해, 퇴근길(18시)에 대여소에 자전거가 너무 많아 반납할 공간이 없거나, 반대로 대여할 자전거가 없는 '**대여소 불균형**' 문제를 겪고 있음을 확인했습니다.

목표: 서울시 공공데이터를 활용하여 따릉이 이용 현황(시간대, 연령대, 요일)을 분석하고, 대여/반납 불균형이 심한 대여소를 식별하여 가장 가까운 대체 대여소를 안내하는 알고리즘을 제안하고자 합니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 출처: 서울시 열린데이터광장 (공공데이터 포털)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/F/1/datasetView.do>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21235/S/1/datasetView.do>

사용 데이터:ride.csv(타릉이 이용 내역), station.csv(대여소 구체적인 위치), dareungi.csv(시작 대여소-종료 대여소)

[전처리 과정]

라이브러리 활용: 파이썬의 Pandas를 사용하여 데이터를 로드하고 분석했습니다.

데이터 정제: ride.csv에서 불필요한 공백을 제거하고, 날짜 데이터를 datetime형식으로 변환하여 요일 및 시간대 정보를 추출했습니다.

오류 수정: station.csv의 대여소 ID에 포함된 'ST-' 접두사를 제거하고 숫자형으로 변환하여 두 데이터셋을 병합할 수 있는 기준을 마련했습니다.

[illegible]

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

<분석 알고리즘 설계>

이용 패턴 분석: 요일별, 연령대별, 시간대별 이용량을 groupby함수로 집계하여 시각화했습니다.

불균형 지수 산출: 각 대여소별대여 횟수와 반납 횟수를 계산한 뒤, 불균형 지수 = 대여 횟수 - 반납 횟수공식을 적용했습니다. (양수면 대여 과잉/자전거 부족, 음수면 반납 과잉/공간 부족).

지리 시각화: Folium라이브러리를 활용해 불균형이 심한 상위 10개 대여소를 지도상에 원형 마커(CircleMarker)로 표시했습니다.

최적 대안 탐색 (핵심 솔루션): Haversine공식을 파이썬 함수로 구현하여, 불균형 대여소(이용자 위치)에서 직선거리가 가장 가까운 정상 대여소를 계산하고 지도에 경로와 함께 표시하는 코드를 작성했습니다.

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

<이용 현황 시각화>

- **요일별:** 평일(월~금)의 이용량이 주말보다 전반적으로 높게 나타났으며, 특히 주 중반인 수요일과 목요일에 이용 빈도가 가장 높게 관측되었습니다.
- **시간대별:** 10월 한 달간의 대여 데이터를 시간대별로 분석한 결과, **18시(오후 6시)에 대여량이 최고치**를 기록하였습니다. 오전 8시 등 출근 시간대에도 이용량이 증가하는 경향을 보였으나, 퇴근 시간대인 18~19시의 이용량이 압도적으로 높아 따릉이가 시민들의 주요 **퇴근 및 하교 수단**으로 활용되고 있음을 확인하였습니다.
- **연령대별:** 20대가 전체 이용자의 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 20대가 대중교통 요금 절약이라는 **경제적 이점**과 이동 중 운동이 가능하다는 **신체적 이점**에 가장 민감하게 반응하는 계층이기 때문으로 분석됩니다.

<대여소 불균형 지수 산출>

각 대여소별(대여 횟수 - 반납 횟수)을 계산하여 '불균형 지수'를 정의하였습니다. 양수(+)인 경우 대여가 반납보다 많아 **자전거 부족(대여 과잉)**현상이, 음수(-)인 경우 반납이 대여보다 많아 **반납 공간 부족(반납 과잉)**현상이 발생함을 의미합니다.

<Folium 지도 시각화 결과>

- **전체 분포:** 서울시 지도 위에 전체 대여소 데이터를 맵핑한 결과, 특정 구역(주거 밀집 지역과 업무 지구) 간의 이용 흐름이 뚜렷하게 나타났습니다.
- **문제 지역 식별:** 불균형 지수가 높은 상위 대여소를 색상으로 구분하여 시각화하였습니다.
- ✓ RED/PINK 마커 (대여 과잉): 퇴근 시간대 주거지 인근 등에서 자전거가 없어 대여하지 못하는 지역.
- ✓ GREEN 마커 (반납 과잉): 유동 인구가 많은 역 주변 등에서 거치대가 꽉 차 반납이 어려운 지역.

<TOP 10 불균형 대여소 도출>

데이터 분석을 통해 불균형이 가장 심각한 상위 10개 대여소 리스트를 추출하였으며, 이를 통해 물리적인 재배치나 시스템적 유도가 시급한 지점을 특정하였습니다.

<대체 대여소 추천 경로 시각화>

Haversine(하버사인) 공식을 적용하여 문제 지역(불균형 대여소)에서 **직선거리가 가장 가까운 정상 대여소**를 탐색하는 알고리즘을 구현하였습니다.

지도 시각화 결과, 대여 과잉 지점(Pink) 근처의 이용 가능한 대여소(Blue)를 파란색 선으로 연결하여 사용자에게 즉각적인 대안을 제시할 수 있음을 입증하였습니다.

반납 과잉 지점(Green) 역시 인근의 여유 있는 대여소(Blue)로 안내하는 경로를 시각화하여, 대여소 쏠림 현상을 시스템적으로 완화할 수 있는 가능성을 확인하였습니다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

본 프로젝트는 단순한 데이터 관찰에 그치지 않고, 실제 서울 시민(페르소나: 김한솔)이 겪는 따릉이 대여소 불균형 문제를 해결하기 위한 데이터 기반의 의사결정 모델을 도출해냈습니다.

<정량적 근거에 기반한 '공급-수요 불일치' 입증>

- **직관의 데이터화:** "퇴근 시간에 자전거가 없다"는 막연한 시민들의 불만을 '불균형 지수(대여-반납)'라는 정량적 지표로 변환하여 입증했습니다.
- **특정 시간/장소의 쏠림 현상 규명:** 분석 결과, 불균형은 무작위로 발생하는 것이 아니라 오후 6시(18시) 퇴근 시간대와 주거-업무 지구의 연결 지점이라는 특정 시공간에 집중됨을 확인했습니다. 이는 물리적인 자전거 부족보다는, 출퇴근 흐름에 따른 일시적 쏠림이 근본 원인임을 시사합니다.

<알고리즘을 통한 기술적 해결책 제시 (최적 대안 안내)>

- **사용자 중심의 대안 제시:** 대여소에 자전거가 없거나 반납 공간이 부족할 때, 당황하는 사용자에게 가장 가까운(최단 거리) 대체 대여소를 즉각적으로 안내하는 파이썬 알고리즘을 구현했습니다.
- **Haversine 공식의 실효성 확인:** 위도/경도 좌표를 활용한 거리 계산(Haversine 공식)을 통해, 사용자의 현재 위치에서 도보로 이동 가능한 현실적인 대안(Blue 마커)을 시각적으로 제공함으로써 서비스 만족도를 높일 수 있는 기술적 토대를 마련했습니다.

<데이터 기반 정책 제언>

데이터 분석 결과를 토대로 서울시 따릉이 운영 효율화를 위한 세 가지 핵심 전략을 도출했습니다.

- **피크타임 강화 전략 (집중 관리):**
이용량이 폭증하는 18시~19시 퇴근 시간대에 관리 인력과 트럭을 집중 투입하여, '반납 과잉' 지역의 자전거를 '대여 과잉' 지역으로 실시간 재배치하는 '타임 타겟팅' 운영이 필요합니다.
- **대여소 간 재배치 최적화 (공간 효율화): (애플파이조's Pick)**
모든 대여소를 관리하는 것이 아니라, 본 프로젝트에서 식별한 '불균형 상위 10개 지점'을 우선순위 관리 대상으로 지정하여 한정된 예산과 인력을 효율적으로 활용해야 합니다.
- **타겟 맞춤형 서비스 개선:**
전체 이용자의 약 25%를 차지하는 20대의 이용 패턴(통학/통근/운동)을 고려하여, 대학가 및 역세권 주변 대여소의 거치대 용량을 우선적으로 확충해야 합니다.

<결론>

본 프로젝트는 공공데이터를 활용하여 도시 문제(교통 불균형)를 진단하고, 이를 해결하기 위한 코딩 알고리즘(기술)과 운영 전략(정책)을 동시에 제안했다는 점에서 의의가 있습니다. 제안된 '인근 대여소 안내 시스템'이 실제 어플리케이션에 적용된다면, 시민들의 이용 편의성을 높이고 따릉이의 운영 효율성을 극대화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

평소 편리하게만 이용하던 따릉이 서비스 뒤에 방대한 데이터가 존재한다는 점이 흥미로웠습니다. 특히 막연하게 느끼던 '자전거가 없다'는 불편함을 파이썬을 통해 정량적인 수치(불균형 지수)로 계산하고, 지도 위에 시각화해보며 데이터 리터러시의 중요성을 체감했습니다. 또한 단순히 현황을 분석하는 것을 넘어, 하버사인 공식을 이용해 '가장 가까운 대여소 안내'라는 실질적인 해결책을 코드로 구현해 본 경험이 뜻깊었습니다.

팀원들과 함께 주제를 선정하고 페르소나를 설정하여 문제에 공감하는 과정도 인상 깊었습니다. 코드를 작성하며 오류를 수정하는 과정이 쉽지는 않았지만, 결과물이 지도에 시각화되었을 때 큰 성취감을 느꼈습니다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
김세영	중간: 대본 제작 기말: 피피티 제작, 대본 제작 기여도: 32	김한솔	중간: 발표 기말: 발표 기여도: 18
이소영	중간: 코드 제작, 피피티 제작 기말: 코드 제작, 대본 제작 기여도: 50		*참여와 의사소통에 있어선 모든 구성원이 열심히 했습니다.

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등